

(PAINEL) SMART HELIPONTOS

MANUAL TÉCNICO DE LIGAÇÃO • CONTROLADOR ESP32 DEVKIT V1 (ESP-WROOM-32) COM MÓDULO 6 RELÉS

1. TABELA DE PINAGEM: ESP32 DEVKIT V1 → MÓDULO 6 RELÉS

CANAL / ESTÁGIO	PINO ESP32	ENTRADA RELÉ	SAÍDA FÍSICA	FUNÇÃO AERONÁUTICA
BRILHO 1 (30% Intensidade)	GPIO 18 (D18)	IN 1	Relé 1 (NO1/COM1)	Balizamento Pista - Potência Baixa (Circuito A)
BRILHO 1 (30% Intensidade)	GPIO 19 (D19)	IN 2	Relé 2 (NO2/COM2)	Balizamento Pista - Potência Baixa (Circuito B)
BRILHO 2 (70% Intensidade)	GPIO 21 (D21)	IN 3	Relé 3 (NO3/COM3)	Balizamento Pista - Potência Média (Circuito A)
BRILHO 2 (70% Intensidade)	GPIO 22 (D22)	IN 4	Relé 4 (NO4/COM4)	Balizamento Pista - Potência Média (Circuito B)
BRILHO 3 (100% Intensidade)	GPIO 25 (D25)	IN 5	Relé 5 (NO5/COM5)	Balizamento Pista - Potência Máxima (Circuito A)
BRILHO 3 (100% Intensidade)	GPIO 26 (D26)	IN 6	Relé 6 (NO6/COM6)	Balizamento Pista - Potência Máxima (Circuito B)

2. TABELA DOS 3 BOTÕES FÍSICOS (BOTOEIRAS DO PAINEL)

BOTÃO FÍSICO	PINO ESP32	OUTRO TERMINAL DO BOTÃO	FUNÇÃO / AÇÃO
BOTAO 1 (Push Button)	GPIO 32 (D32)	GND (Terra)	Aciona / Desliga Brilho 1 (30%) • Relés 1 e 2
BOTAO 2 (Push Button)	GPIO 33 (D33)	GND (Terra)	Aciona / Desliga Brilho 2 (70%) • Relés 3 e 4
BOTAO 3 (Push Button)	GPIO 27 (D27)	GND (Terra)	Aciona / Desliga Brilho 3 (100%) • Relés 5 e 6

3. ESQUEMA DE ALIMENTAÇÃO E ISOLAMENTO (CRÍTICO)

CONEXÃO	ORIGEM	DESTINO	OBSERVAÇÕES TÉCNICAS
GND COMUM	GND do ESP32	GND do Módulo Relé e da Fonte	Obrigatório: Interligar todos os GNDs para referência lógica estável.
VCC LÓGICO	Pino 3V3 do ESP32	VCC do Módulo Relé	Alimenta os optoacopladores do módulo (nível lógico 3.3V).
JD-VCC (BOBINAS)	Fonte Externa 5V (2A)	Pino JD-VCC do Relé	Remover o jumper VCC-JDVCC para isolamento galvânico total.
ALIMENTAÇÃO ESP32	Fonte 5V Externa ou USB	Pino VIN do ESP32	Permite ligar o ESP32 diretamente na mesma fonte 5V das bobinas.

3. LÓGICA DE FUNCIONAMENTO (FIRMWARE GRAVADO)

• **Intertravamento Rígido:** Nunca mais de 2 relés ativos simultaneamente. Ao acionar um estágio diferente pelo PC ou celular, os 2 relés anteriores são desligados na mesma fração de segundo antes de comutar para o novo nível.

- **Toggle Liga/Desliga:** Clicar no mesmo estágio ativo desliga o balizamento por completo.
- **Acionamento de Qualquer Lugar do Mundo:** Opera através do protocolo industrial MQTT via Nuvem (broker.emqx.io) em tempo real, sem necessidade de abertura de portas no roteador ou IP fixo.
- **Pinagem Anti-Boot Spike:** Os GPIOs 18, 19, 21, 22, 25 e 26 foram selecionados por serem imunes a transientes de boot do ESP32, garantindo que os relés não disparem acidentalmente em quedas de energia.